

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집(양식)

교육과정	2022	교과명	생물의 유전	수업 교사(소속)	이준근 (태안고등학교)
단원명	Ⅱ. 유전자의 발현 - 01. 유전자 발현 과정			성취기준 코드	[12유전02-01]
성취기준 내용	전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현되는 중심원리를 이해하고, 모형을 이용하여 유전자발현 과정을 설명할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3차시
성취기준 해설		[12유전02-01] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현되는 중심원리를 이해하고, 단백질 합성 과정 모의실험을 통해 유전자발현 과정을 설명할 수 있다.
내용 요소	지식·이해	- 중심원리 - 전사와 번역
	과정·기능	- 생물 특징과 생명 활동 관계 추론하기 - 생명 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기 - 생명과학 탐구 설계, 수행 및 조사하기 - 생명과학적 근거를 기반으로 자료 해석, 분석 및 결론 도출하기 - 모형 생성하여 생명 현상 설명하기 - 다양한 매체를 활용하여 협력적 소통하기
	가치·태도	- 과학의 심미적 가치 - 과학 유용성 - 자연과 과학에 대한 감수성 - 과학 창의성 - 과학 활동의 윤리성 - 과학 문제 해결에 대한 개방성 - 안전·지속가능 사회에 기여 - 과학 문화 향유
평가 계획	평가 목표	모형을 통해 전사와 번역 과정을 단계별로 이해하며, 모둠별 협업 활동을 통해 협력적으로 소통하는 과정을 평가한다.
	평가 내용	- 전사와 번역 과정 단계별로 설명하기 - 모둠별 협업 활동을 통해 모형을 바탕으로 중심원리 설명하기
	평가 방법	- 수행평가: 전사와 번역 과정을 설명하는 모형과 자료 제작 - 발표평가: 모둠별 모형(중심원리) 발표 - 자기 및 동료평가: 활동 참여도 및 의사소통 태도 평가

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	유전자와 단백질은 어떤 관계일까?	차시	1/3
핵심 개념	유전자발현, 유전자와 효소의 관계, 아르지닌 합성 경로, 1유전자 1효소설		
교수·학습 방법	■ 협동학습 ■ 탐구학습 ■ 문제중심학습 □ 토의·토론학습 ■ 프로젝트 학습 □ 거꾸로학습 □ 블렌디드 러닝 □ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[사례 살펴보기] 영국의 내과 의사 개로드는 ‘알카톤뇨증’을 연구하여 다음과 같이 설명하였다. - 알카톤뇨증은 유전병이다. - 이 질환은 타이로신의 물질대사에 필요한 효소가 결핍되어 나타난다.		
	알카톤뇨증의 물질대사 경로 설명 (Archibald Garrod's Explanation of Alkaptonuria Metabolism) 정상적인 타이로신 대사 과정 (Normal Tyrosine Metabolism) 타이로신 (Tyrosine) → 호모젠티스산 (Homogentisic acid) → 효소 A (Homogentisate 1,2-dioxygenase) → 푸마릴아세토아세트산 (Fumarylacetoacetic acid) → Common metabolite & commons → 정상 대사물질 배출 (Normal Metabolite Excretion) 알카톤뇨증에서의 대사 장애 (Metabolic Block in Alkaptonuria) 타이로신 (Tyrosine) → 호모젠티스산 (Homogentisic acid) → 결핍된 효소 (Deficient Enzyme: Enzyme A) → 호모젠티스산의 축적 (Accumulation of Homogentisic acid) → 노 중 배출 및 산화 (Excretion in Urine and Oxidation) → 알카톤 (Alkapton) → 조직의 변색 (Tissue Ochronosis) → 검은색 색소 침착 (Ochronosis) 유전적 결함으로 인해 특정 효소가 생성되지 않음 타이로신 분해 과정의 차단으로 대사 산물이 체내에 축적됨 노 중 배출 및 산화 (Excretion in Urine Oxidation) 조직의 변색 (Tissue Ochronosis) 검은색 색소 침착 (Ochronosis)		
전개	[질문 제시하기] 개로드의 알카톤뇨증 연구 사례를 살펴봤을 때, 유전자는 물질대사에 필요한 특정 산물의 합성에 관여한다고 할 수 있다. 이때, 특정 산물이란 어떤 것일까?		
	[학습 목표 확인하기] ▶ 비들과 테이텀의 실험을 이해하고, 아르지닌 합성 경로를 설명할 수 있다. ▶ 유전자, 단백질, 형질의 관계를 바르게 추론할 수 있다. [기초 개념 확인하기] ▶ 유전자발현: 유전자에 담긴 유전정보에 따라 단백질과 같은 기능적 산물이 합성 되는 과정 ▶ 최소배지: 생명체가 살아가는 데 필요한 최소한의 영양물질만 들어 있는 배지이다. 야생형 붉은빵곰팡이는 최소배지에서 성장에 필요한 모든 물질을 합성할 수 있다.		

전개

[유전자발현의 개념 확인하기]

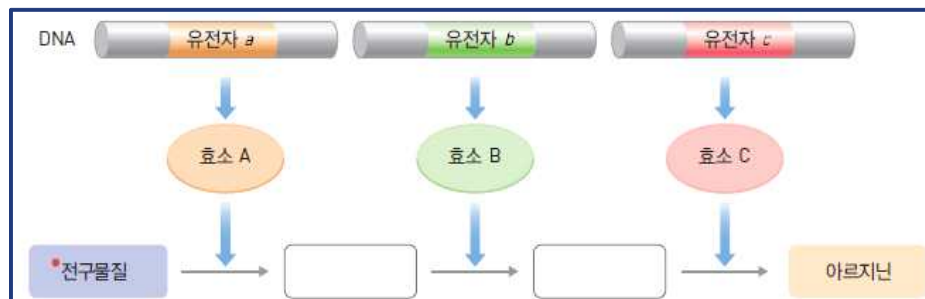
- ▶ 마주온 충남온배움터 클래스에 본인이 생각하는 유전자발현의 뜻을 먼저 적어 보고, 활동이 끝난 후 다시 적어봄으로써 개념 변화를 확인하도록 한다.
- ▶ [마주온] ⇒ [수업톡] ⇒ [충남온배움터] ⇒ [2022 생물의 유전] ⇒ [수업 게시판] 에서 '유전자발현'의 뜻이 무엇일지 개별로 댓글을 적고 서로 확인해 본다.



[비들과 테이텀 실험 자료를 통해 아르지닌 합성 경로 추론하기]

- ▶ 비들과 테이텀의 돌연변이 붉은빵곰팡이 실험에서 돌연변이 I~Ⅲ의 성장 여부 결과를 모듬별로 탐구한다. 학생들이 스스로 전구물질에서 아르지닌이 합성되기 까지의 경로를 추론할 수 있도록 한다.

구분	최소배지	최소배지 +오르니틴	최소배지 +시트룰린	최소배지 +아르지닌
야생형	성장함.	성장함.	성장함.	성장함.
돌연변이	I형	성장함.	성장함.	성장함.
	II형	성장하지 못함.	성장함.	성장함.
	III형	성장하지 못함.	성장하지 못함.	성장함.



정리

[유전자발현의 개념 정리하기]

- ▶ 1유전자 1효소설을 바탕으로 유전자발현의 개념을 다시 생각해 보고, 수업을 통해 학습한 유전자발현의 의미를 마주온 충남온배움터 클래스에 댓글로 달아 보면서, 개념 변화를 스스로 확인하면서 정리하도록 한다.

교수·학습 설계			
학습 주제	유전정보의 흐름은 어떻게 될까?	차시	2/3
핵심 개념	1유전자 1단백질설, 1유전자 1폴리펩타이드설, 중심원리, 유전정보의 흐름		
교수·학습 방법	■ 협동학습 ■ 탐구학습 ■ 문제중심학습 □ 토의·토론학습 ■ 프로젝트 학습 □ 거꾸로학습 □ 블랜디드 러닝 □ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[사례 살펴보기] 헤모글로빈의 구조적 특징 1. 헤모글로빈은 서로 다른 폴리펩타이드로 구성되어 있다. 2. 헤모글로빈을 구성하는 폴리펩타이드는 α 2개, β 2개다. 안녕! 나는 산소 배달부, 헤모글로빈이야! 네 개의 단백질 사슬로 이루어져 있어! 철 이온이 산소를 잡고 있어!		
	[질문 제시하기] 지난 시간에 유전자가 효소를 합성을 결정한다는 1유전자 1효소설을 학습했다. 그렇다면 헤모글로빈을 이루는 폴리펩타이드는 어떻게 합성되는 걸까?		
전개	[학습 목표 확인하기] ▶ 1유전자 1단백질설과 1유전자 1폴리펩타이드설이 무엇인지 설명할 수 있다. ▶ 유전정보의 흐름을 이해하고 전사 과정을 설명할 수 있다. [기초 개념 확장하기] ▶ 1유전자 1단백질설: 유전자가 효소뿐만 아니라 단백질 합성에도 관여한다는 가설 단백질의 예시 케라틴 (Keratin): 섬유 단백질 알파(α) 사슬 (α-chain) 베타(β) 사슬 (β-chain) 이들은 폴리펩타이드 사슬의 기본 단위입니다. 헤모글로빈 사슬 (Hemoglobin Chain) 폴리펩타이드의 예시 α 사슬 유전자 β 사슬 유전자 α 사슬 β 사슬		

전개

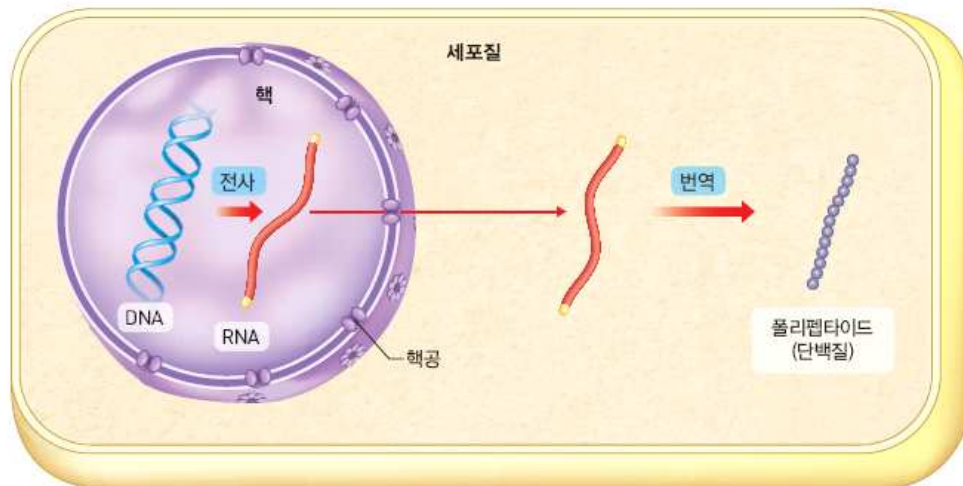
[유전정보의 흐름 탐구하기]

- ▶ 마주온 충남온배움터 클래스에 유전정보 흐름에 관한 영상을 시청하고, 중심원리, 전사, 번역 등 핵심 개념을 탐구해 본다.
- ▶ [마주온] ⇒ [수업톡] ⇒ [충남온배움터] ⇒ [2022 생물의 유전] ⇒ [수업 게시판]에서 '유전정보의 흐름' 영상을 확인한다.



[중심원리 단계별로 분석하기]

- ▶ 유전자발현 과정에서 DNA의 유전자에 저장된 염기서열 정보는 RNA 염기서열 정보로 옮겨지고, RNA의 염기서열 정보로부터 단백질이 합성된다.
- ▶ 중심원리: 생명체에서 유전정보가 DNA⇒RNA⇒단백질 순서로 합성되는 흐름
- ▶ 전사: DNA의 유전자 저장된 정보에 따라 RNA가 합성되는 과정
- ▶ 번역: RNA의 정보에 따라 아미노산들이 연결되어 단백질이 합성되는 과정



정리

[퀴즈앤으로 중심원리 정리하기]

- ▶ 마주온 퀴즈앤에 접속하여 유전정보의 흐름(중심원리)에 관한 퀴즈를 해결하여 개념을 정리한다.
- ▶ [마주온] ⇒ [수업톡] ⇒ [퀴즈앤] ⇒ [유전정보 흐름 퀴즈]에서 5가지 형성평가 문항 해결하기

교수·학습 설계			
학습 주제	전사의 3단계는 어떻게 일어날까?	차시	3/3
핵심 개념	전사, 프로모터, 개시, 신장, 종결		
교수·학습 방법	■ 협동학습 ■ 탐구학습 ■ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ■ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[사례 살펴보기] DNA가 복제되는 방식 알아보기 1. DNA 중합효소가 관여하고, RNA 조각인 프라이머가 필요하다. 2. 합성되는 가닥은 선도 가닥과 지연 가닥으로 나뉜다. 3. DNA 복제는 항상 5'→3' 방향으로 합성된다. ③ DNA중합효소는 주형 가닥과 상보적인 염기를 가진 디옥시리보뉴클레오타이드를 차례대로 연결하여 새로운 가닥을 5'→3' 방향으로 합성한다.		
	[질문 제시하기] DNA에서 RNA가 합성되는 전사는 복제 과정과 어떤 차이가 있을까?		
전개	[학습 목표 확인하기] ▶ 전사 과정을 단계별로 설명할 수 있다. ▶ DNA 복제 과정과 전과 과정의 차이점을 비교하여 설명할 수 있다. [심화 개념 탐구하기] ▶ 프로모터(촉진유전자): RNA 중합효소가 결합하여 전사가 시작되는 DNA의 특정한 염기서열 ▶ 1유전자 1폴리펩타이드설: 유전자가 각각의 폴리펩타이드 합성에 관여한다는 가설		

전개

[전사 과정 3단계 탐구하기]

- ▶ [마주온] ⇒ [수업톡] ⇒ [충남온배움터] ⇒ [2022 생물의 유전] ⇒ [수업 게시판] 에서 생성형 AI(Gemini)를 이용한 '전사 3단계 탐구하기' 활동 안내를 확인한다.
- ▶ Gemini에 조건(원핵, 진핵 여부/염기서열의 개수/염기 종류의 비율 등)을 포함한 프롬프트를 입력하여 임의의 DNA 이중가닥을 생성한다.
- ▶ 프로모터에서 RNA 중합효소가 개시를 시작할 때, 어떤 RNA 염기서열이 생성 되는지를 분석해본다.

진핵생물에서 유전정보가 전사되는 과정을 학습할 거야. 염기 18개의 서열을 임의로 생성해줘.

진핵생물의 전사(Transcription) 과정을 명확하게 이해할 수 있도록 18개 염기쌍으로 이루어진 임의의 DNA 서열을 설계했습니다.

진핵생물 전사의 핵심 특징을 반영하여, 앞부분에는 RNA 중합효소와 전사 인자가 결합하는 핵심 프로모터인 TATA 박스(TATAAA)가 위치하도록 구성했습니다.

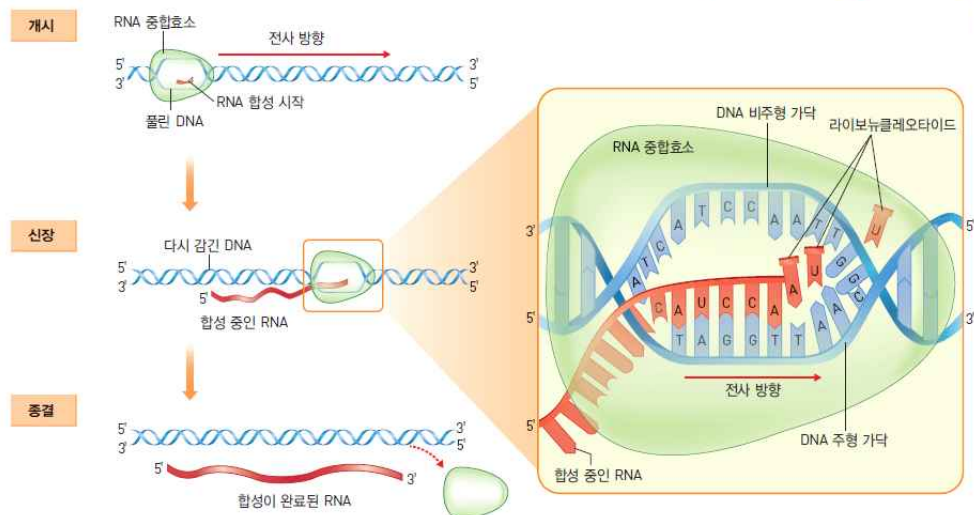
Plaintext

5' - T A T A A A G C C T A T C G G C T A - 3' (비주형 가닥 / 코딩 가닥)
3' - A T A T T T C G G A T A G C C G A T - 5' (주형 가닥 / Template)

TATA 박스 전사 예정 부위

[전사 핵심 개념 확인하기]

- ▶ (1단계) 개시 >> (2단계) 신장 >> (3단계) 종결



정리

[퀴즈앤으로 전사 전체 과정 정리하기]

- ▶ 마주온 퀴즈앤에 접속하여 전사 전체 과정(3단계)에 관한 퀴즈를 해결하여 개념을 정리한다. (마주온) ⇒ [수업톡] ⇒ [퀴즈앤] ⇒ [전사 과정 3단계 평가] 클릭)

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지						
학습 주제 : 유전자와 단백질은 어떤 관계일까?				차시	1/3	
학습 목표 : ▶ 비들과 테이텀의 실험을 이해하고, 아르지닌 합성 경로를 설명할 수 있다. ▶ 유전자, 단백질, 형질의 관계를 바르게 추론할 수 있다.						
활동명 : 비들과 테이텀 실험 자료를 통해 아르지닌 합성 경로 추론하기						
[활동1] 유전자발현 개념 정리하고 개념 변화 확인하기						
‘유전자발현’의 개념이 무엇인지 스스로 생각하고 적어봅시다.						
마주온 클래스 댓글로 적은 개념 적어보기						
탐구 활동 이후 새롭게 알게 된 개념 적어보기						
[활동2] 비들과 테이텀의 실험 분석하기						
‘유전자발현’의 개념이 무엇인지 스스로 생각하고 적어봅시다.						
구분	최소배지	최소배지 +오르니틴	최소배지 +시트룰린	최소배지 +아르지닌	1. 돌연변이 I~Ⅲ형에 어떤 물질을 추가했을 때, 성장을 했는지 분석해 봅시다. 2. 이를 통해 알 수 있는 사실을 기록해 봅시다.	
아생형	 성장함.	 성장함.	 성장함.	 성장함.		
돌연변이	I형	 성장하지 못함.	 성장함.	 성장함.		 성장함.
	Ⅱ형	 성장하지 못함.	 성장하지 못함.	 성장함.		 성장함.
	Ⅲ형	 성장하지 못함.	 성장하지 못함.	 성장하지 못함.		 성장함.
[활동3] 아르지닌 합성 경로를 추론하고, 유전자와 단백질의 관계 정리하기						
‘유전자발현’의 개념이 무엇인지 스스로 생각하고 적어봅시다.						
DNA  유전자 a  유전자 b  유전자 c  효소 A  효소 B  효소 C  전구물질  아르지닌 1. 전구물질이 효소 A~C의 도움을 받아서 어떤 물질로 전환되는지 빈칸을 채워봅시다. 2. 이를 통해 알 수 있는 유전자와 단백질의 관계를 정리해 봅시다.						

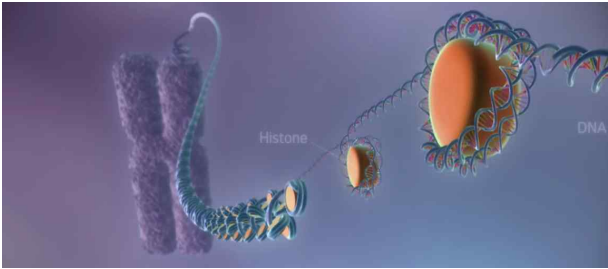
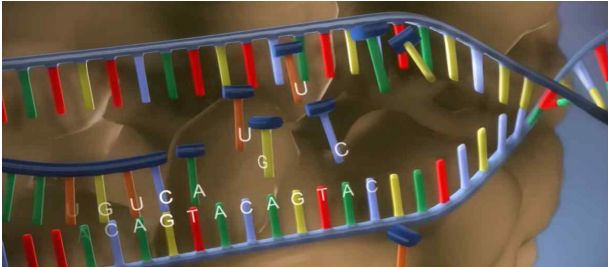
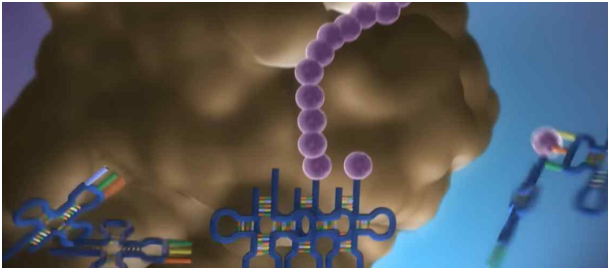
활동지		
------------	--	--

학습 주제 : 유전정보의 흐름은 어떻게 될까?	차시	2/3
---------------------------	----	-----

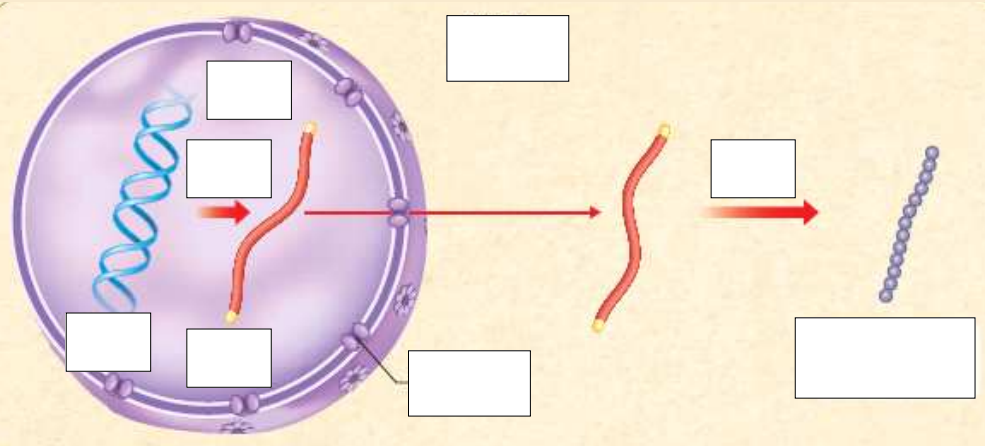
학습 목표 : ▶ 1유전자 1단백질설과 1유전자 1폴리펩타이드설이 무엇인지 설명할 수 있다. ▶ 유전정보의 흐름을 이해하고 전사 과정을 설명할 수 있다.	
--	--

활동명 : 유전정보의 흐름(중심원리) 단계별로 분석하기	
--------------------------------	--

[활동1] 유전정보의 흐름 영상 탐구하기	
-------------------------------	--

‘유전정보의 흐름’을 단계별로 확인하고, 그 특징을 정리해 봅시다.	
	[1단계] DNA 복제
	[2단계] DNA 복제
	[3단계] DNA 복제

[활동2] 중심원리를 통해서 유전정보의 흐름 정리하기	
--------------------------------------	--

중심원리를 나타낸 아래 그림의 빈칸에 핵심 개념을 넣어봅시다.	
	

활동지

학습 주제 : 전사의 3단계는 어떻게 일어날까?

차시

3/3

학습 목표 : ▶ 전사 과정을 단계별로 설명할 수 있다.

▶ DNA 복제 과정과 전과 과정의 차이점을 비교하여 설명할 수 있다.

활동명 : 전사 과정 3단계(개시-신장-종결) 탐구하기

[활동1] 생성형 AI(Gemini)에 활동 프롬프트 요청하기

‘유전자발현’의 개념이 무엇인지 스스로 생각하고 적어봅시다.

(예시) 프롬프트

진핵생물에서 유전정보가 전사되는 과정을 탐구하려고 해. 염기의 개수는 총 18개이고 염기의 비율은 고르게 하여 DNA 염기서열을 생성해 줘.

입력한 프롬프트
내용을 적어보기

[활동2] 생성형 AI(Gemini)로 생성한 염기서열을 활용하여 전사 과정 탐구하기

생성한 DNA 염기서열을 바탕으로 전사된 RNA의 서열, TATA 박스 위치 등을 적어봅시다.

생성형AI(Gemini)로
생성한 서열 적어보기

주형가닥을 선정하고,
전사된 RNA 염기서열과
TATA 박스 위치 등
특징을 적어보기

[활동3] DNA 복제 과정과 비교하여 전사 과정 단계별 특징을 아래 표에 정리하기

전사 3단계의 특징을 아래 그림을 통해 확인하고 기록해 봅시다.

개시 RNA 중합효소, 전사 방향, 풀린 DNA, RNA 합성 시작 신장 다시 감긴 DNA, 합성 중인 RNA 종결 합성이 완료된 RNA 전사 3단계의 특징을 아래 그림을 통해 확인하고 기록해 봅시다. RNA 중합효소, DNA 비주형 가닥, 라이보뉴클레오타이드, DNA 주형 가닥, 합성 중인 RNA, 전사 방향	[1단계] 개시 [2단계] 신장 [3단계] 종결
--	--

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
[지식·이해] 유전자발현의 개념과 유전정보 흐름 이해	전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현되는 중심원리를 이해하고, 유전자발현 과정을 설명할 수 있다.	유전자가 발현되는 중심원리를 이해하고, 유전자발현 과정을 설명할 수 있다.	유전자발현의 개념을 설명할 수 있다.
[과정·기능] 유전자의 발현을 단계별 과정으로 탐구하여 분석	온라인 클래스와 생성형 AI를 활용하여 RNA 전사 과정을 3단계로 나누어서 그 특징을 설명할 수 있다.	온라인 클래스와 생성형 AI를 활용하여 RNA 전사 과정의 단계를 설명할 수 있다.	온라인 클래스 또는 생성형 AI를 활용하여 RNA 전사 개념을 설명할 수 있다.
[가치·태도] 탐구 활동에 적극적 참여 및 협력적으로 소통	모둠별 탐구 활동에 적극적으로 참여하고 의견을 제시하고, 모둠원과 협력적 태도로 소통할 수 있다.	모둠별 탐구 활동에 참여하고, 모둠원과 협력적으로 소통할 수 있다.	모둠별 탐구 활동에 참여하거나 모둠원과 소통할 수 있다.